



Devoir de Mathématiques n°1 /Semestre

☞ Exercice 1 ()

Soit $E = \{0, 1\}$. À tout couple (u, v) d'éléments de E , on associe le nombre $u + v - uv$.

- ❶ Vérifier qu'on établit ainsi une application de $E \times E$ dans E .
- ❷ Cette application est-elle injective ? Est-elle surjective ?

☞ Exercice 2 ()

- ❶ Soit f l'application de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ qui, à x associe $f(x) = 2x + 3$.

Calculer $f\left(\frac{1}{2}\right)$ et $f\left(-\frac{1}{2}\right)$; démontrer que f est bijective. Déterminer l'application réciproque. La restriction de f à $\mathbb{Z}$ est-elle une bijection de $\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{Z}$?

- ❷ Soit g l'application de $\mathbb{Z}$ vers $\mathbb{Z}$ définie par :

$$\text{si } x \text{ est pair, } g(x) = \frac{x}{2} + 4 ; \quad \text{si } x \text{ est impair, } g(x) = \frac{x^2 - x}{2}.$$

Déterminer l'image par g de chacun des entiers : $-2, -1, 2, 3$.

L'application g est-elle injective ? surjective ?

☞ Exercice 3 ()

On considère les points $A(4, 7)$, $B(-12, -5)$ et $C(13, -5)$.

- ❶ Déterminer une équation des droites (AB) , (AC) et (BC) .
- ❷ Déterminer une équation des bissectrices intérieures du triangle ABC .
- ❸ Vérifier que ces trois droites sont concourantes et en déduire une équation du cercle inscrit dans le triangle ABC .

☞ Exercice 4 ()

Soit ABC un triangle ayant ses trois angles aigus. On appelle **point de Lemoine** du triangle ABC le barycentre G du système $(A, a^2), (B, b^2), (C, c^2)$ ($a = BC$, $b = AC$, $c = AB$). On note : H_A le projeté orthogonal de A sur $[BC]$; H_B celui de B sur $[AC]$; H_C celui de C sur $[AB]$.

- ❶ Montrez que H_A est le barycentre du système $(B, b \cos \hat{C}), (C, c \cos \hat{B})$.
- ❷ En utilisant les relations d'Al Kashi dans le triangle ABC , montrez que H_A est aussi barycentre du système $(B, a^2 + b^2 - c^2), (C, a^2 + c^2 - b^2)$.
- ❸ Pour tout point M du plan, soit $\overrightarrow{V(M)}$ le vecteur défini par :

$$\overrightarrow{V(M)} = -2a^2 \overrightarrow{MH_A} + (a^2 + b^2 - c^2) \overrightarrow{MB} + (a^2 + c^2 - b^2) \overrightarrow{MC}.$$

- a) Montrer que $\overrightarrow{V(M)}$ est un vecteur constant. En déterminant $\overrightarrow{V(H_A)}$, montrez que $\overrightarrow{V(M)}$ est le vecteur nul.
 - b) Écrivez la relation vectorielle traduisant l'égalité $\overrightarrow{V(G)} = \vec{0}$, ainsi que la relation de définition du barycentre G .
 - c) Montrer alors l'égalité vectorielle : $-2a^2(\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GH_A}) + (a^2 - b^2 - c^2)(\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}) = \vec{0}$.
- ④ Soit A' le milieu de $[BC]$, I_A le milieu de $[AH_A]$. Montrer que G appartient à la droite $(A'I_A)$.
- ⑤ En introduisant de même le milieu B' de $[AC]$ (respectivement le milieu C' de $[AB]$) et le milieu I_B de $[BH_B]$ (respectivement le milieu I_C de $[CH_C]$), montrer que les trois droites $(A'I_A)$, $(B'I_B)$, $(C'I_C)$ passent par G .
- Déduisez-en une construction géométrique du point de Lemoine du triangle ABC .